

1. Resumo Automatismo TAL

A TAL (Transferência Automática de Alta Tensão) é a lógica que permite transferir automaticamente a alimentação de uma barra para outra entrada quando ocorre perda de tensão na entrada em uso. O sistema monitora dois disjuntores (DJ01 e DJ02) associados a duas entradas independentes de alimentação.

Operações possíveis:

- TAL 1 para 2: perda de tensão na Entrada 1 provoca abertura de DJ01 e fechamento de DJ02.
- TAL 2 para 1: perda de tensão na Entrada 2 provoca abertura de DJ02 e fechamento de DJ01.

Ela está dividida em 2 blocos:

- **P_DEFTAL** - calcula condições de ativação, bloqueio e bloqueio por falta de tensão nas duas entradas (não comanda disjuntores).
- **P_TAL** - executa a sequência de transferência automática.

Sempre que a sequência está rodando, são ativadas flags do tipo:

- TAL.ECurso12 - transferência 1 para 2 em curso.
- TAL.ECurso21 - transferência 2 para 1 em curso.

E o resultado é sinalizado por:

- TAL.BemSuc12 / TAL.BemSuc21 - transferência bem-sucedida.
- TAL.MalSuc12 / TAL.MalSuc21 - transferência malsucedida.
- TAL.FlhAb_DJ01 / TAL.FlhAb_DJ02 - falha na abertura do disjuntor.
- TAL.FlhFe_DJ01 / TAL.FlhFe_DJ02 - falha no fechamento do disjuntor.

2. Bloco P_DEFTAL - Condições para operar

Esse bloco não comanda disjuntor. Ele controla a habilitação do automatismo e o bloqueio por falta de tensão simultânea nas duas entradas.

2.1. Ativação da TAL (SR Latch)

A TAL entra em serviço (TAL.Serv = TRUE) através de um SR Latch com as seguintes entradas:

- **SET:** TAL.CmdAtiv AND TAL.CondAtiv
- **RESET:** TAL.CmdBloq OR TAL.CondBloq OR TAL.MalSuc12 OR TAL.MalSuc21

Ou seja: a TAL é ativada por comando do operador quando as condições são atendidas, e é bloqueada por comando, por violação de condições ou por falha em qualquer manobra.

2.2. Condição TAL.CondAtiv - Condições para ativar

TAL.CondAtiv = TRUE quando, ao mesmo tempo:

- Ambos IEDs online:
 - o NOT DJ01.IED_OffLine, NOT DJ02.IED_OffLine.
- Ambos disjuntores com CBTL em serviço:
 - o DJ01.CBTL_Serv, DJ02.CBTL_Serv.
- Ambos IEDs em remoto:
 - o DJ01.IED_Rem, DJ02.IED_Rem.

- Sem chave de religamento ativa nas barras:
 - o NOT BA1_AT.CR, NOT BA2_AT.CR.

Se qualquer dessas condições falhar, TAL.CondAtiv := FALSE.

2.3. Condição TAL.CondBloq - Condições para bloquear

TAL.CondBloq = TRUE quando qualquer uma das seguintes situações ocorre:

- DJ01 online E (CBTL fora de serviço OU modo local OU BA1_AT.CR ativo).
- DJ02 online E (CBTL fora de serviço OU modo local OU BA2_AT.CR ativo).
- Ambos IEDs offline (DJ01.IED_OffLine AND DJ02.IED_OffLine).

2.4. Bloqueio por falta de tensão nas duas entradas (TAL.BloqCA)

Máquina de estados interna que detecta perda de tensão simultânea nas duas entradas e gerencia o bloqueio/desbloqueio da transferência automática.

Estado 1 - Monitora:

- Se TAL em serviço E ambas as entradas sem CA (NOT DJ01.COMCA e NOT DJ02.COMCA) e sem terminal magnético (NOT DJ01.TermMag e NOT DJ02.TermMag):
 - o Avança para Estado 2.

Estado 2 - Aguarda retorno de tensão (T_EST_BLQCA = 10 s):

- Se tempo esgotar sem retorno de tensão:
 - o TAL.BloqCA := TRUE, avança para Estado 3.
- Se retornar tensão em uma das entradas (DJ01.COMCA OR DJ02.COMCA):
 - o Volta para Estado 1.

Estado 3 - Aguarda retorno de tensão em pelo menos uma barra:

- Se retornar tensão em uma barra (COMCA = TRUE e NOT TermMag):
 - o Avança para Estado 4.

Estado 4 - Aguarda tempo para desbloquear (T_EST_DESBLQCA = 120 s):

- Após 120 s com tensão estável:
 - o TAL.BloqCA := FALSE, volta para Estado 1.

Se a TAL for bloqueada (NOT TAL.Serv), a máquina de estados retorna ao Estado 1.

3. Bloco P_TAL - Sequência de Transferência Automática

Temporizadores definidos:

- T_ESP_DJ = 5 s - tempo máximo de espera para comando de disjuntor.
- T_ESP_CA = 45 s - tempo de espera para confirmar perda de tensão antes de iniciar transferência.

3.1. Estado 1 - Monitoramento

O estado 1 verifica qual entrada está alimentando e se as condições para transferência estão atendidas:

Condição para iniciar TAL 1 para 2:

- TAL em serviço (TAL.Serv).
- DJ01 fechado (DJ01.PosFe) e DJ02 aberto (DJ02.PosAb).
- Entrada 1 sem CA (NOT DJ01.COMCA e NOT DJ01.TermMag).
- Entrada 2 com CA (DJ02.COMCA e NOT DJ02.TermMag).
- Sem bloqueio por falta de tensão (NOT TAL.BloqCA).
 - o Se tudo OK, avança para E = 10.

Condição para iniciar TAL 2 para 1:

- Mesma lógica espelhada: DJ02 fechado, DJ01 aberto, Entrada 2 sem CA, Entrada 1 com CA.
 - o Se tudo OK, avança para E = 20.

3.2. Transferência 1 para 2 (E = 10 a 13)

E = 10 - Aguarda confirmação de perda de tensão (T_ESP_CA = 45 s):

- Inicia temporizador de 45 s.
- Se tempo esgotar sem retorno de tensão na Entrada 1:
 - o Avança para E = 11 (passo transitório) e depois E = 12.
- Se ocorrer bloqueio (TAL.BloqCA), perda de CA na Entrada 2, retorno de CA na Entrada 1 ou CondBloq:
 - o Cancela e volta para E = 1.

E = 12 - Abre DJ01 (timeout 5 s):

- Comanda abertura de DJ01 (DJ01.CmdAb_TAL := TRUE).
- Se DJ01 abrir dentro de 5 s:
 - o Avança para E = 13.
- Se não abrir (timeout):
 - o TAL.FlhAb_DJ01 := TRUE, TAL.MalSuc12 := TRUE, vai para E = 30.

E = 13 - Fecha DJ02 (timeout 5 s):

- Comanda fechamento de DJ02 (DJ02.CmdFe_TAL := TRUE).
- Se DJ02 fechar dentro de 5 s:
 - o TAL.BemSuc12 := TRUE, vai para E = 30.
- Se não fechar (timeout):
 - o TAL.FlhFe_DJ02 := TRUE, TAL.MalSuc12 := TRUE, vai para E = 30.

Enquanto E está entre 2 e 19, a flag TAL.ECurso12 fica TRUE.

3.3. Transferência 2 para 1 (E = 20 a 23)

É o espelho da transferência 1 para 2, invertendo o papel de DJ01 e DJ02:

E = 20 - Aguarda confirmação de perda de tensão (T_ESP_CA = 45 s):

- Inicia temporizador de 45 s.
- Se tempo esgotar sem retorno de tensão na Entrada 2:
 - o Avança para E = 21 (passo transitório) e depois E = 22.
- Se ocorrer bloqueio, perda de CA na Entrada 1, retorno de CA na Entrada 2 ou CondBloq:
 - o Cancela e volta para E = 1.

E = 22 - Abre DJ02 (timeout 5 s):

- Comanda abertura de DJ02 (DJ02.CmdAb_TAL := TRUE).
- Se DJ02 abrir dentro de 5 s:
 - o Avança para E = 23.
- Se não abrir (timeout):
 - o TAL.FlhAb_DJ02 := TRUE, TAL.MalSuc21 := TRUE, vai para E = 30.

E = 23 - Fecha DJ01 (timeout 5 s):

- Comanda fechamento de DJ01 (DJ01.CmdFe_TAL := TRUE).
- Se DJ01 fechar dentro de 5 s:
 - o TAL.BemSuc21 := TRUE, vai para E = 30.
- Se não fechar (timeout):
 - o TAL.FlhFe_DJ01 := TRUE, TAL.MalSuc21 := TRUE, vai para E = 30.

Enquanto E está entre 20 e 29, a flag TAL.ECurso21 fica TRUE.

3.4. Estado 30 - Finalização

Após qualquer manobra (bem ou malsucedida):

- Aguarda 5 s.
- Limpa todas as flags de falha e resultado (FlhAb, FlhFe, BemSuc, MalSuc).
- Volta para E = 1.

3.5. Ação Independente

Comandos de bloqueio (TAL.CmdBloq) ou ativação (TAL.CmdAtiv) cancelam imediatamente qualquer transferência em curso:

- Todos os comandos de disjuntor são desligados.
- Todas as flags de falha e resultado são limpas.
- O temporizador é parado.
- A máquina de estados volta para E = 1.